408 逐题拆解 · 2022 年计算机网络选择题（第 33–40 题）

配合《408 诊断-2022 选择题》使用：计网这次对 1、错 2、空白 5。错的 2 道（35、36）全栽在子网计算上，空白的 5 道里有 4 道是"计时/速率"类计算题——不是不会，是没见过这类题的固定套路。拆法和计组那份一样：知识点拆成小块，先讲人话再给术语，最后逐个选项排雷。这份拆解就当教材用，不用再回翻书。

第 33 题 · OSI 模型中哪一层管相邻结点的流量控制

【题目】 在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个**相邻结点之间**流量控制功能的是哪一层？正确答案 **B（数据链路层）**。你这次：✅ 对，这是计网唯一做对的一题，本题略讲，确认一下你不是蒙的就行。

【考点小块】

小块 1 · "流量控制"在两层都有，别混。概念：流量控制就是"发方别太快、收方别撑死"，给发送速度装个刹车。OSI 里有两处刹车：**数据链路层**管的是相邻两个结点之间这一段链路（点到点）；**传输层**管的是从源主机到目的主机的全程（端到端）。套路：题目问哪层，先看范围词——"相邻结点"→ 数据链路层；"端到端/两个进程"→ 传输层。易错：看到"流量控制"就反射选传输层，不看范围，这正是本题的埋点。

小块 2 · 顺带把邻居层职能记牢。物理层只管传比特（电压、接口），不管快慢协调；网络层管选路和分组转发，它涉及的是"拥塞控制"这个全网层面的话题，OSI 口径下相邻结点的流量控制不归它。本题只需定位到链路层即可。

【逐项排雷】

A：物理层只传原始比特，没有"控制流量"的概念

B：✓ 相邻结点间 = 点到点，正是数据链路层的地盘（靠滑动窗口等机制实现）

C：网络层管选路，它对应的是拥塞控制，不是相邻结点流量控制

D：传输层确实也做流量控制，但那是端到端的，与题干"相邻结点"范围不符

【一句话结论】 流量控制看范围：相邻结点选链路层，端到端选传输层。

【同类题指针】 OSI/TCP-IP 各层功能归属是计网概念题的常客，回测时留意"某功能属于哪层"这类题，统一用"范围词定位法"处理。

第 34 题 · 奈奎斯特公式求最大数据传输速率

【题目】 带宽 200 kHz 的**无噪声**信道，采用 4 个幅值的 ASK 调制，求信道的最大数据传输速率。正确答案 **C（800 kb/s）**。你这次：⬜ 空白——公式没提取出来，其实只有一行算式。

【考点小块】

小块 1 · 两个公式先分清用哪个。概念：信道能跑多快有两道天花板：**奈奎斯特公式**管"无噪声"的情况，只和带宽、每个码元能带几比特有关；**香农公式**管"有噪声"的情况，要用到信噪比。套路：题干出现"无噪声"→ 直接奈奎斯特；出现"信噪比/dB"→ 香农。本题只给了带宽和调制方式，一个噪声参数都没有，想用香农也没数据。易错：两个公式张冠李戴，或看到"最大速率"就反射香农。

小块 2 · 奈奎斯特公式本体。公式：最大数据传输速率 = 2W · $\log_2 L$（单位 b/s）。W 是带宽（Hz），L 是信号的**进制数/电平数**（能取几种不同状态），$\log_2 L$ 就是"一个码元能装几比特"。人话版：每秒最多变 2W 次信号（这是 Nyquist 给的码元速率上限），每次变化装 $\log_2 L$ 比特，乘起来就是比特率。套路代入：W = 200 kHz，L = 4（4 个幅值 = 4 种状态），$\log_2 4 = 2$，即每个码元装 2 比特；速率 = 2 × 200k × 2 = **800 kb/s**。易错：把 L = 4 直接当 4 比特乘进去（那是 D 的来历）；或者只算 2W = 400 kBaud 就停手——那是码元速率，不是比特率（那是 B 的来历）。

【逐项排雷】

A：200 kb/s——把带宽数值直接当速率，等于默认每秒变 1 次、每次 1 比特，两步都漏

B：400 kb/s——只算了码元速率 2W = 400 kBaud，忘了每个码元还装着 $\log_2 4 = 2$ 比特

C：✓ 2 × 200k × $\log_2 4$ = 800 kb/s，公式和代入都对

D：1600 kb/s——把"4 个幅值"当成"每码元 4 比特"，$\log_2 4$ 应该是 2，不是 4

【一句话结论】 无噪声用奈奎斯特：速率 = 2W · $\log_2 L$，先算"每码元几比特"，别把电平数当比特数。

【同类题指针】 奈奎斯特/香农二选一 + 码元速率与比特率换算，是物理层计算题的固定考点，回测时留意带"信噪比"的版本（那时改用香农公式 C = W · $\log_2(1+S/N)$）。

第 35 题 · 由 IP 和掩码求网络地址（你错的那道）

【题目】 主机 IP 是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，求该主机所在网络的网络地址。正确答案 **B（183.80.64.0）**。你这次：❌ 错，选了 C（183.80.72.0）——把 IP 的第三字节 72 原样抄进了答案，没做运算。这题的方法诊断报告里已提过，这里把套路立死。

【考点小块】

小块 1 · 网络地址 = IP 与掩码按位与（AND）。概念：IP 地址 = 网络号 + 主机号，掩码就是一把"遮罩"：掩码为 1 的位保留（是网络号），为 0 的位清零（是主机号）。网络地址就是"主机号全清零"后的地址。套路：逐字节看掩码——255 的字节原样抄，0 的字节写 0，只有不 255 不 0 的字节（本题第三字节 192）才需要真算：72 ∧ 192。算一遍：72 = 0100 1000，192 = 1100 0000，逐位与 → 0100 0000 = 64。所以网络地址 = 183.80.**64**.0。易错（正是你的错）：看到第三字节"长得像网络的一部分"就直接抄 72——掩码不是 255 的字节，永远要过一遍与运算。

小块 2 · 块大小法（考场速算，不用写二进制）。概念：掩码某个字节是 M，这个字节就被切成大小为 256 − M 的"块"，网络地址该字节必是块大小的整数倍。套路：第三字节掩码 192 → 块大小 = 256 − 192 = 64 → 边界是 0、64、128、192；72 落在 64 开头的那一块 → 取块首 64。答案秒出。易错：块大小记成掩码本身（192）去对边界。顺带记：本题掩码 255.255.192.0 即 /18，子网内地址范围 183.80.64.0 ~ 183.80.127.255，广播地址是最后一个 183.80.127.255。

【逐项排雷】

A：183.80.0.0——把第三字节整个抹成 0，相当于当成 /16 的掩码，过度清零

B：✓ 72 ∧ 192 = 64，网络地址 183.80.64.0

C：183.80.72.0——你选的：只把最后一字节清零，第三字节没和掩码做与运算，等于只做了"看起来像网络地址"的样子

D：183.80.192.0——把掩码的字节 192 抄成了网络地址，张冠李戴

【一句话结论】 求网络地址就是 IP ∧ 掩码：255 抄、0 写 0、中间字节算与；速算用块大小法，边界取块首。

【同类题指针】 子网划分（求网络地址/广播地址/可用主机数/判断同子网）几乎每年必考一道，常与下一题这种"看图定网关"连环出现，回测时把 35、36 当一组练。

第 36 题 · 看拓扑图定子网掩码与默认网关（你犹豫的那道）

【题目】 按图中网络拓扑，主机 H 的子网掩码与默认网关分别是多少。正确答案 **D（255.255.255.224，192.168.1.62）**。你这次：❌ 错，在 A、C 之间标记——两个选项的网关都写的.1，这正是本题埋的钩子。（图中：H 的 IP 为 192.168.1.60，与它直连的路由器接口是 192.168.1.62/27；.1 是路由器另一侧接口的地址，不在 H 的子网内。）

【考点小块】

小块 1 · 掩码看"和 H 直连的那个路由器接口"。概念：主机所在的这段网，规矩由路由器接口上的标注说了算——接口写 /27，H 的掩码就是 /27 对应的 255.255.255.224（/27 即前 27 位为 1：255.255.255.11100000 = 224）。套路：先在图上找到 H 挂在哪台路由器、哪个接口下，读那个接口的 IP 和前缀长度，掩码直接换算。验证：/27 的块大小 = 256 − 224 = 32，子网边界 0、32、64……；接口.62 和 H 的.60 同落 32~63 这一块（192.168.1.32 ~ 192.168.1.63），同子网 ✓。易错：拿另一个接口的 /26（255.255.255.192）来套——那是另一段网的规矩，A、B 就是这么错的。

小块 2 · 默认网关 = 本子网内路由器接口的地址。概念：网关是"出本子网的门"，必须是**和 H 同一个子网、且在路由器上**的那个接口地址——H 要能直接把帧递到它手里。套路：候选地址逐个验"是否与 H 同子网"：.62 与.60 同属.32/27 子网 ✓；.1 落在 0~31 的另一块里，根本不在 H 的子网，H 连 ARP 都广播不到它，当不了网关。易错（正是你的错）：觉得".1 看着像网关"就选.1——网关不看顺眼不顺眼，只看在不在同一子网。

【逐项排雷】

A：255.255.255.192 +.1——掩码抄了别的接口的 /26，网关又选了外网的.1，双错（你犹豫的两个之一）

B：255.255.255.192 +.62——网关对了，但掩码仍是 /26，别段网的规矩

C：255.255.255.224 +.1——掩码对了，网关.1 不在 H 的子网内，递不到（你犹豫的另一个）

D：✓ 掩码 /27 = 255.255.255.224，网关 = 同子网的路由器接口 192.168.1.62

【一句话结论】 掩码认直连接口的前缀，网关认同子网的路由器接口；.1 再顺眼，不在同子网就不是网关。

【同类题指针】 "看图求掩码+网关"与第 35 题是同一考点（子网划分）的两种问法，回测时连着练；判断两个地址是否同子网，统一用块大小法对边界。

第 37 题 · SDN 的南向接口

【题目】 在 SDN 网络体系结构中，控制器向数据平面的交换机下发流表时，使用的是什么接口？正确答案 **B（南向接口）**。你这次：⬜ 空白——SDN 是个纯概念点，一次记死，以后都是送分。

【考点小块】

小块 1 · SDN 的三层结构先立起来。概念：传统网络里每台交换机自己决定怎么转发；SDN 把"大脑"抽出来集中成**控制器**，交换机只剩"手脚"（数据平面，照流表转发），大脑和手脚之间靠接口对话。整个结构分三层：上面是应用平面（各种网络 App），中间是控制平面（控制器），下面是数据平面（交换机）。套路：凡问 SDN 接口，先定位"谁和谁在说话"，再对方向。

小块 2 · 四个方向一次记死。想象控制器站在中间，拿地图方位记：**南向接口** = 控制器 ↔ 下面的交换机（下发流表就走它，最典型的协议是 OpenFlow）；**北向接口** = 控制器 ↔ 上面的应用程序（给 App 调用，本质是 API）；**东向/西向接口** = 控制器 ↔ 其他控制器（多个控制器之间互通信息，东西不分家，一起记）。易错：把"北向"误当成"向上级汇报所以是控制命令下发"——方向是按被连接的对象在图上的位置定的：命令往下走（到交换机）就是南向，不管语气多强势。

【逐项排雷】

A：东向接口是控制器与控制器之间的，不连交换机

B：✓ 控制器向数据平面交换机下发流表，正是南向接口的定义场景（OpenFlow）

C：西向接口同东向，也是控制器之间互联，不连交换机

D：北向接口朝上，给应用层 App 调用控制器用，方向正好反了

【一句话结论】 SDN 接口看方位：下发流表往下走是南向，给 App 调用往上是北向，控制器之间是东西向。

【同类题指针】 SDN 在 408 里属低频概念点，考法就是这种"某动作走哪个接口"的单点判断，回测时留意即可，不必深挖协议细节。

第 38 题 · TCP 超时后拥塞窗口重新涨到 16KB 的时间

【题目】 甲、乙已建 TCP 连接，MSS = 1 KB，甲一直有数据要发；当拥塞窗口 cwnd = 16 KB 时发生了超时，问 cwnd 再次增长到 16 KB 至少需要多长时间。正确答案 **C（11 RTT）**。你这次：⬜ 空白——这类题是纯推演，有固定剧本，跟着走一遍就会。

【考点小块】

小块 1 · 超时那一刻发生两件事（剧本第一幕）。概念：拥塞控制是 TCP 在"试探路有多宽"：窗口越大发得越猛，超时说明路上堵出事了，立刻收紧。套路（超时处理固定动作）：① 慢启动门限 ssthresh 设为当前 cwnd 的一半：16 ÷ 2 = **8 KB**；② cwnd 直接重置为 1（个 MSS）= **1 KB**，从头再来。易错：只记"减半"忘了 cwnd 要回到 1，或者把 ssthresh 设成 16 本身。

小块 2 · 两个阶段的涨法不同（剧本第二幕）。**慢启动阶段**（cwnd < ssthresh）：每过 1 个 RTT，cwnd 翻一倍（1→2→4→8…），是指数涨；**拥塞避免阶段**（cwnd ⩾ ssthresh）：每过 1 个 RTT，cwnd 只 +1（8→9→10…），是线性涨。套路：先用翻倍冲到门限，再换成 +1 慢慢爬。逐 RTT 推演本题：

起点：cwnd = 1（超时刚重置），ssthresh = 8

第 1 个 RTT 后：1 → 2（慢启动翻倍）

第 2 个 RTT 后：2 → 4

第 3 个 RTT 后：4 → 8（到达门限，慢启动结束，共用 **3 个 RTT**）

之后拥塞避免，每 RTT +1：8 → 9 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16，共 **8 个 RTT**

合计：3 + 8 = **11 RTT**。易错：冲过门限还继续翻倍（那会算出 4 个 RTT，是 A 的来历）；或全程按 +1 爬（16 个 RTT 上下，是 D 的来历）。

【逐项排雷】

A：4 RTT——当成慢启动一路翻倍到 16（1→2→4→8→16），忘了到门限 8 就得换挡

B：5 RTT——慢启动段数对了一半，但拥塞避免段严重少算，8 涨到 16 靠 +1 需要 8 步，不是 2 步

C：✓ 慢启动 3 RTT（到 8）+ 拥塞避免 8 RTT（8→16），合计 11 RTT

D：16 RTT——当成从 1 开始全程每 RTT +1，没用上慢启动的翻倍

【一句话结论】 超时先两件事：门限减半、窗口归 1；再先翻倍冲到门限、后 +1 爬到目标，两段 RTT 分开数再相加。

【同类题指针】 "超时/收到 3 个冗余 ACK 后窗口如何变、多久涨回"是 TCP 拥塞控制的招牌计算题，各年份反复出现，回测时留意把"3 个冗余 ACK"版本（只减半、不归 1，快重传+快恢复）与本题的超时版本对照记。

第 39 题 · TCP 断开连接：双方进入 CLOSED 的时间

【题目】 客户 C 和服务器 S 已建 TCP 连接，RTT = 50 ms，MSL = 800 ms，数据传完后 C **主动**请求断开。从 C 发出 FIN 的时刻算起，C 和 S 进入 CLOSED 状态所需的时间至少各是多少？正确答案 **D（1650 ms，75 ms）**。你这次：⬜ 空白——又是一道时间线推演题，把每一步的耗时标出来就不难。

【考点小块】

小块 1 · 四次挥手 + 谁主动关谁等 2MSL。概念：断开连接像礼貌告别：一方向另一方说"我没了"（FIN），对方回"知道了"（ACK），对方也说"我也没了"（FIN），第一方再回"知道了"（ACK）。**主动关闭的一方**在发出最后一个 ACK 后不能马上走，要进入 TIME_WAIT 等 **2MSL**——等的原因是怕最后一个 ACK 丢失、对方重发 FIN 时自己已经不在了；被动方只要收到那个 ACK 就能干脆关闭。套路：先认谁主动（本题 C 先发 FIN → C 是主动方，2MSL 的等待记在 C 头上；S 是被动方，不等）。易错：把 2MSL 记到被动方头上，或只记 1 个 MSL（那是 C 选项 850 的来历）。

小块 2 · 沿时间线推演（记单程时延 = RTT/2 = 25 ms）。设 t = 0 为 C 发出 FIN 的时刻，按"最少时间"算（S 没多余数据，收到 FIN 立刻回 ACK 并紧接着发自己的 FIN，可以合并在同一时刻发出）：

t = 0：C 发出 FIN①，C 进入 FIN_WAIT 状态

t = 25 ms（半个 RTT）：S 收到 FIN① → 回 ACK②、同时发 FIN③，进入 LAST_ACK

t = 50 ms（1 个 RTT）：C 收到 ACK② 和 FIN③ → 发出最后的 ACK④，进入 TIME_WAIT 开始等 2MSL

t = 75 ms：S 收到 ACK④ → **S 进入 CLOSED**（总耗时 **75 ms**）

t = 50 + 2×800 = **1650 ms**：C 的 TIME_WAIT 计时结束 → **C 进入 CLOSED**

易错：C 的计时起点不是 t = 0，而是 C 收到对方 FIN、发出最后 ACK 的 t = 50 ms；漏掉这 50 ms 就会算出 1600 ms（无此选项，正是出题人防的）。

【逐项排雷】

A：850 ms，50 ms——C 只等了 1 个 MSL（50+800），S 的时间也少算了最后一段 ACK 的单程

B：1650 ms，50 ms——C 算对了；但 S 不是在 C 发出 ACK 时（t=50）就关闭，而是要等 ACK 传到（t=75）

C：850 ms，75 ms——S 算对了；C 又只等 1 个 MSL，2MSL 记成 1 个

D：✓ C = 50 + 2×800 = 1650 ms；S = 75 ms，两个数都对

【一句话结论】 主动关的一方等 2MSL 且从"发出最后 ACK"起算，被动方收到最后 ACK 即关；所有单程时延按半个 RTT 数。

【同类题指针】 挥手计时与第 38 题同属"TCP 时间线推演"家族，回测时留意 TIME_WAIT 的存在理由（防最后 ACK 丢失）这类配套概念问法。

第 40 题 · HTTP/1.1 取一个网页 + 一张图的总时间

【题目】 主机 H 用 HTTP/1.1 浏览服务器 S 上的页面 news408.html（大小 1 MSS），页面里引用了同目录下 1 幅图像（大小 3 MSS），RTT = 10 ms，忽略首部开销和段传输时延，H 已完成域名解析。从 H 请求与 S 建立 TCP 连接的时刻算起，到收齐全部内容，至少需要多长时间？正确答案 **B（40 ms）**。你这次：⬜ 空白——三道计时题里套路最综合的一道，其实就是"建连 + 两次请求"分段相加。

【考点小块】

小块 1 · HTTP/1.1 的连接规矩。概念：HTTP/1.0 每取一个文件就要新建一次 TCP 连接；**HTTP/1.1 默认持久连接**——建一次连接，多个文件排队在同一条连接上取，不用反复握手。套路：看到 1.1，先确认"握手只花一次"。另外请求只能**串行**：先把 html 取回来、解析出"里面有张图"，才知道要再发第二个请求，所以两次请求不能并行省时间。易错：按 1.0 的思路给图像再算一次建连（多 1 个 RTT，是 C 的来历）；或以为两个请求可以同时发（少算，是 A 的方向）。

小块 2 · 分三段推演（每段按 RTT 数）。注意接收大文件要受 TCP 慢启动约束：连接刚建好时 cwnd = 1 MSS，每过 1 个 RTT 翻倍。

第 1 段 · 建连接：三次握手，从发出 SYN 到能带上请求，计 **1 个 RTT**（第 3 次握手可捎带 HTTP 请求，这是"至少"的算法）

第 2 段 · 取 html：发请求 → 1 MSS 的页面传回，**1 个 RTT**，此时 H 才知道还有张图（累计 2 RTT）

第 3 段 · 取图像（3 MSS）：发请求后，服务器受慢启动限制不能一次全发：先发 1 MSS（cwnd = 1），过 1 个 RTT 后 cwnd 涨到 2，再发 2 MSS，又过 1 个 RTT 收齐——本段 **2 个 RTT**（累计 4 RTT）

合计：1 + 1 + 2 = 4 RTT = 4 × 10 ms = **40 ms**。易错：图像段按"3 MSS 一次发完只花 1 个 RTT"算（忘了慢启动，总时间会算成 30 ms，是 A 的来历）；或把传输时延也算进去（题干已明说忽略）。

【逐项排雷】

A：30 ms——图像按 1 个 RTT 一次传完，漏了慢启动下 3 MSS 要分两批发

B：✓ 建连 1 + html 1 + 图像 2 = 4 个 RTT = 40 ms

C：50 ms——多算了一个 RTT，典型是给图像请求又算了一次建连接（把 1.1 当 1.0）

D：60 ms——在 C 的基础上再多算一段，通常是把域名解析也计了时间，但题干说已完成解析

【一句话结论】 HTTP/1.1 只握手一次、请求串行排队；总时间 = 建连 1 RTT + 每个小文件 1 RTT + 大文件按慢启动分批数 RTT。

【同类题指针】 "HTTP 取页面总耗时"与第 38、39 题同属计网计时推演家族，回测时留意 1.0 与 1.1、流水线与非流水线的变体问法，解法都是先分段、再逐段数 RTT。

回测清单（隔 2 天，10-23 重做）

重做题号：**第 33、34、35、36、37、38、39、40 题（全部 8 题）**。

使用说明：

1. 对的题（33）：不用重做原题，只看确认一遍——想想当时是真懂"相邻结点→链路层"，还是恰好蒙对；排雷里 D 选项的坑（传输层也是流量控制）要能说清为什么不选。

2. 错题（35、36）：先合上这份拆解，自己把原题重做一遍——35 题必须写出 72 ∧ 192 的过程或用块大小法对一遍边界，36 题先写下"网关必须与 H 同子网"再回图里找接口；做完再打开拆解核对。

3. 空白题（34、37、38、39、40）：先只看每题的【考点小块】把套路补上（34 背公式分工、38/39/40 各自背下推演剧本），然后合上材料回做原题，能独立算出答案才算过关；38、39、40 三道计时题建议连着重做，它们共用"分段 + 逐段数 RTT/时延"的同一种脑子。